

國立中央大學

114 學年度 第一學期

軟體工程 期末書面報告

A 軟體專案管理規劃文件

寵物領養平台

組別：第十七組

組員：

114423001 陳柏甫

114423007 潘維晟

114423042 劉和媛

114423043 李嶧

目錄

1. 專案簡介.....	2
1.1 專案願景與任務	2
1.2 專案名稱	2
2. 專案範圍與目標.....	2
2.1 專案範圍	2
2.2 專案目標	3
2.2.1 業務目標	3
3. 需求與主要功能.....	4
4. 專案組織與角色.....	4
4.1 專案人員組成	4
4.2 責任分配矩陣 (RACI Chart)	5
4.3 利害關係人管理計畫	5
5. 專案時程與資源規劃.....	6
5.1 專案里程碑與交付物	6
5.2 甘特圖	7
6. 技術架構與開發流程.....	7
6.1 技術堆疊	7
6.2 系統架構圖	8
6.3 版本控制與開發流程	8
7. 風險與應變計畫.....	9
8. 品質、驗收與保固.....	10
8.1 品質管理與驗收準則	10
8.1.1 品質保證計畫	10
8.1.2 完成定義	10
9. 溝通與協作機制.....	10

1. 專案簡介

本文件旨在詳細說明「貓狗領養平台」專案的完整規劃、執行、監控與管理方式。內容涵蓋專案的範圍目標、時程資源、技術架構、風險管理、品質保證及溝通協作機制，以作為所有利害關係人共同遵循的依據，確保專案能如期、如質、如預算地完成。

1.1 專案願景與任務

- **專案願景：** 讓更多人以領養代替購買，建立一個透明、互信且友善的動物送養環境。
- **專案任務：** 提供一個安全、高效的線上領養與送養流程平台；讓個人飼主與收容所能方便地上架送養動物；並賦予管理員有效率地審核與管理資料的能力。

1.2 專案名稱

貓狗領養平台

2. 專案範圍與目標

本章節明確定義專案的邊界，並將目標拆分為業務層面與技術層面，以確保開發方向與商業價值一致。

2.1 專案範圍

- **核心功能模組：**
 1. **使用者與權限管理：** 支援訪客、一般會員、收容所會員、管理員四種角色及其權限。
 2. **動物瀏覽與搜尋模組：** 提供多條件篩選、排序與關鍵字搜尋功能。
 3. **送養刊登模組：** 支援個人單筆及收容所批次刊登。
 4. **領養申請模組：** 標準化線上申請與狀態追蹤。
 5. **審核模組：** 提供送養方管理申請案件。
 6. **醫療紀錄管理模組：** 支援紀錄新增、附件上傳與管理員驗證醫療紀錄。
 7. **管理員後台模組：** 完整的後台管理功能。
 8. **通知中心模組 (MVP)：** 平台內通知與 email 通知 (註冊驗證與領養通過通知)。

2.2 專案目標

2.2.1 業務目標

目標代碼	目標描述	衡量指標 (Success Metrics)
BO-01	提升媒合成功率	上線 3 個月內，成功配對並結案的領養案例 ≥ 100 筆。
BO-02	優化使用者體驗	會員完成核心申請流程（瀏覽→詳情→提交）的平均時間 ≤ 3 分鐘。
BO-03	提高營運效率	管理員處理單筆申請的平均時間 < 10 分鐘。
BO-04	確保刊登品質	送養刊登的有效通過率（發佈後成功上架）需 $\geq 70\%$ 。

2.2.2 技術目標

目標代碼	目標描述	衡量指標 (Success Metrics)
TO-01	建立穩健的系統架構	採用 Vue3 與 Flask 實作微。
TO-02	確保系統高效能	核心 API 的 95 百分位回應時間 $< 500\text{ms}$ ，系統支援 1,000 名並發活躍使用者。
TO-03	保證服務高可用性	系統月可用性 (SLA) $\geq 99.5\%$ ，並建立每日資料庫備份與災難恢復機制。
TO-04	實施自動化開發流程	建立 CI/CD Pipeline，程式碼合併後自動觸發測試與部署。
TO-05	落實資訊安全	遵循 OWASP Top 10 防禦設計，完成滲透測試並修復所有高風險漏洞。

3. 需求與主要功能

本章節詳述主要使用者在平台上的核心操作流程。

1. **領養者流程：** 瀏覽動物列表 → 使用篩選器尋找 → 進入動物詳情頁 → 查看動物資料與已驗證的醫療紀錄 → 點擊「提出領養申請」→ 填寫並提交表單 → 在「我的申請」頁面追蹤審核狀態。
2. **送養者流程：** 登入會員 → 點擊「發佈送養」→ 填寫動物資料、描述、上傳至少一張照片與醫療摘要 → 提交送審 → 在會員介面管理已刊登的動物 → 收到申請時，進入審核管理頁面進行審核。
3. **管理員流程：** 登入後台 → 檢視待審核的送養刊登或醫療紀錄 → 審核並更新狀態（通過/拒絕）→ 檢視使用者檢舉或爭議案件並進行處理 → 系統自動發送相關通知給使用者。

4. 專案組織與角色

本章節定義專案團隊的組成、角色職責，並透過責任分配矩陣與利害關係人管理計畫，確保權責分明與溝通順暢。

4.1 專案人員組成

角色	主要職責與要求	人數
專案經理 (PM)	負責專案整體規劃、執行、監控與結案。 需具備敏捷開發管理經驗。	1
UI/UX 設計師	負責使用者體驗研究、介面流程設計、視覺風格與互動原型。	1
前端工程師 (FE)	負責使用者介面的開發與互動邏輯實作。	2
後端工程師 (BE)	負責 API 開發、資料庫設計、安全性與效能調校。	2
測試工程師 (QA)	負責測試案例撰寫、自動化測試腳本開發、執行功能/效能/安全性測試。	1

4.2 責任分配矩陣 (RACI Chart)

- **R (Responsible):** 負責執行者
- **A (Accountable):** 最終當責者
- **C (Consulted):** 諮詢對象
- **I (Informed):** 被告知者

活動 / 交付物	專案經理 (PM)	UI/UX 設計師	前端 (FE)	後端 (BE)
需求規格定義	A	R	C	C
UI/UX 設計	A	R	C	C
前端開發	A	C	R	C
後端 API 開發	A	I	C	R
單元與整合測試	I	I	R	R
使用者驗收測試 (UAT)	A	C	C	C
專案進度報告	R, A	I	I	I
風險管理	R, A	C	C	C

4.3 利害關係人管理計畫

利害關係人	角色/部門	關注點	影響力 (高/中/低)	溝通策略	頻率
動物收容所	外部夥伴	操作效率、刊登曝光	高	使用者訓練、定期問卷、功能預覽會	每季
法務部門	內部支援	個資法規、使用者條款	中	文件審閱會議、法律諮詢	依需求
行銷部門	內部協作	平台推廣時程、品牌形象	高	專案進度同步、上線前協調會	每月

潛在領養者	終端使用者	資訊透明度、 操作簡易性	高	滿意度調查、 社群意見回饋	上線後
-------	-------	-----------------	---	------------------	-----

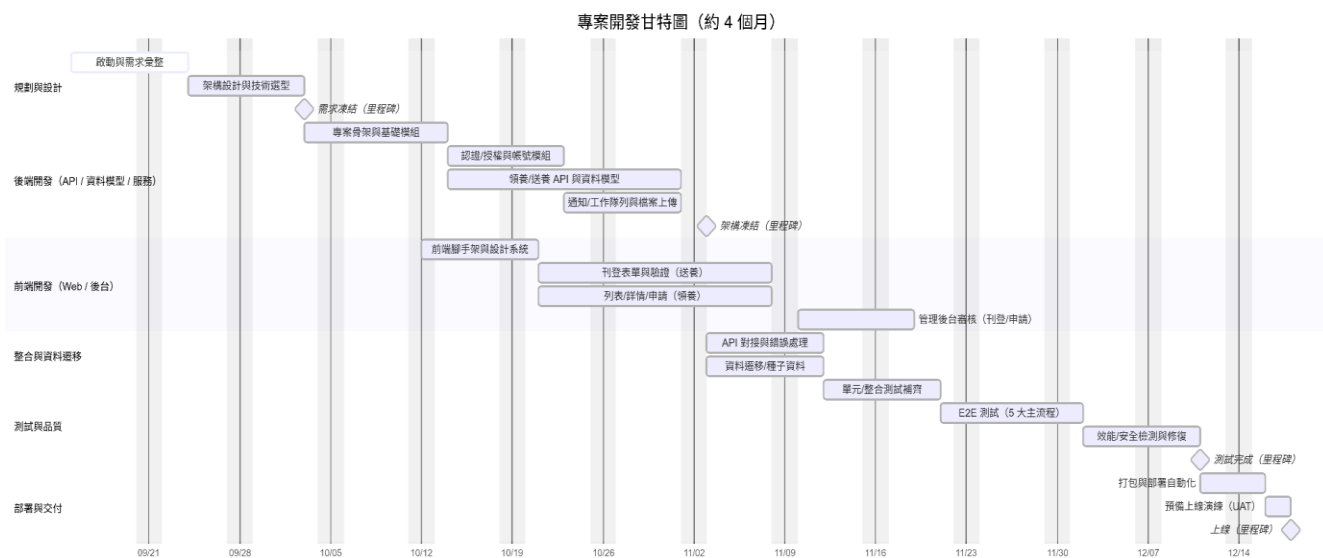
5. 專案時程與資源規劃

本章節說明專案的整體時程規劃、重要里程碑、交付物以及預算分配。

5.1 專案里程碑與交付物

里程碑代碼	里程碑名稱	預計完成時程	主要交付物
M1	專案啟動與規劃	D + 0.5 個月	專案計畫書 (本文件)、 WBS、初步甘特圖
M2	系統設計定版	D + 1.5 個月	UI/UX 高保真原型、 系統架構圖、 API 規格文件
M3	Alpha 版本完成	D + 3.5 個月	可內部測試的核心功能版本、 單元/整合測試報告
M4	Beta 版本完成	D + 5.5 個月	功能完整的 UAT 版本、 測試案例文件
M5	UAT 測試完成	D + 6 個月	UAT 測試報告、 Bug 修復清單
M6	專案正式上線	D + 6.5 個月	部署至生產環境的穩定系統、 維運手冊
M7	專案結案	D + 7 個月	專案結案報告、 原始碼與所有文件歸檔

5.2 甘特圖



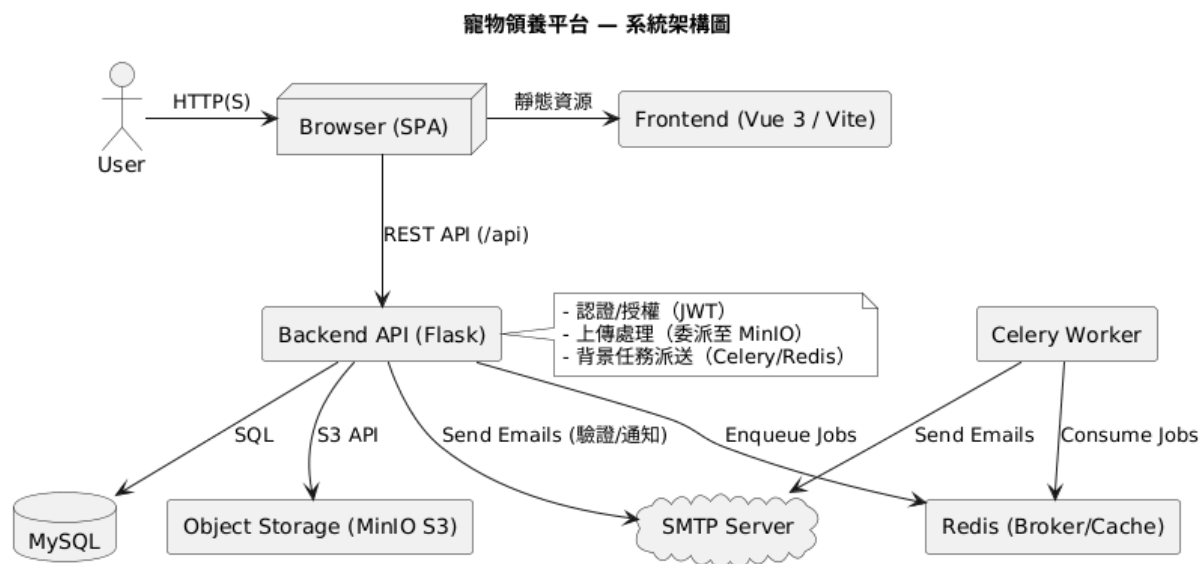
6. 技術架構與開發流程

本章節說明專案採用的技術堆疊、系統架構與開發流程規範。

6.1 技術堆疊

類別	採用的技術/工具
前端	Vue 3、TypeScript、Node.js/npm、Playwright (E2E)
後端	Python 3.9+、Flask 2.x、SQLAlchemy、Celery (工作隊列)
資料庫	MySQL 5.7+
容器化	Docker

6.2 系統架構圖



6.3 版本控制與開發流程

- **版本控制：** 本專案使用 Git 進行版本控制，程式碼託管於 GitHub。
- **分支策略：** 採用 **GitFlow** 模型。
 1. main: 用於存放穩定發布的生產環境版本。
 2. develop: 開發主幹，整合所有已完成的功能。
 3. feature/<feature-name>: 用於開發新功能。
 4. release/<version>: 用於準備發布新版本。
 5. hotfix/<issue>: 用於緊急修復生產環境的問題。
- **開發流程：**
 1. 所有開發工作需從 develop 分支建立 feature 分支。
 2. 功能完成後，需提交 Pull Request (PR) 至 develop 分支。
 3. PR 需至少一位團隊成員審查 (Code Review) 並通過所有自動化測試後，方可合併。

7. 風險與應變計畫

本章節識別專案潛在風險，並制定應對策略以降低其衝擊。

風險類別	風險描述	可能性 (1-5)	衝擊 (1-5)	風險等級	應對策略
營運風險	不良或虛假的送養資料（如錯誤的動物健康狀況）被刊登，導致使用者糾紛與平台信譽受損。	4	5	高	1. 建立嚴格的刊登審核流程。 2. 開發使用者檢舉功能。 3. 導入可驗證的醫療紀錄機制，並給予較高權重。
技術風險	收容所會員採單一帳號負責人模型，若該帳號共用或交接不清，可能導致權責混亂或資料誤操作。	3	3	中	1. 於收容所註冊流程中明確說明此限制。 2. 強化後台稽核紀錄，所有操作皆記錄操作者 IP 與時間。 3. 將多成員管理列為未來擴充功能。
時程風險	需求不斷變更或擴增（Scope Creep），導致核心功能開發時程延誤。	3	4	高	嚴格執行「服務異動管理」流程，所有非必要變更延至下一階段再議。
人力風險	核心開發人員離職，導致技術斷層與時程延誤。	2	5	中	1. 要求撰寫詳盡的開發文件。 2. 定期舉辦 Code Review 與知識分享會。 3. 建立備援人力計畫。

8. 品質、驗收與保固

本章節定義專案的品質標準、驗收流程、付款方式及保固服務。

8.1 品質管理與驗收準則

8.1.1 品質保證計畫

- **程式碼品質：** 導入 ESLint/Prettier 進程式碼風格統一，要求單元測試覆蓋率需達 80% 以上。
- **測試策略：**
 - **單元測試 (Unit Test):** 由開發者撰寫，確保個別函式或元件功能正常。
 - **整合測試 (Integration Test):** 測試多個模組協作時的正確性。
 - **端對端測試 (E2E Test):** 自動化測試使用者完整操作流程。
 - **壓力測試:** 系統在高負載下關鍵操作的承載能力。
 - **使用者驗收測試 (UAT):** 由甲方或真實使用者進行，驗證系統是否滿足業務需求。

8.1.2 完成定義

一個使用者故事 (User Story) 必須滿足以下所有條件，才可被視為「完成」：

- 程式碼已完成並合併至 develop 分支。
- 所有相關的單元與整合測試皆已通過。
- 相關文件（如 API 文件）已更新。
- 通過 QA 人員的測試驗證。
- 產品負責人 (PO) 或專案經理已驗收。

9. 溝通與協作機制

本章節說明專案團隊的溝通管道與協作模式，以確保資訊流通順暢。

- **會議機制：**
 - **每週專案會議：** 專案團隊固定每週召開一次會議，於課堂或課後時間同步專案進度，討論作業內容與待解決問題。
 - **階段性規劃與成果檢視：** 專案團隊依課程進度進行工作分配，並於每週會議中檢視各階段成果。